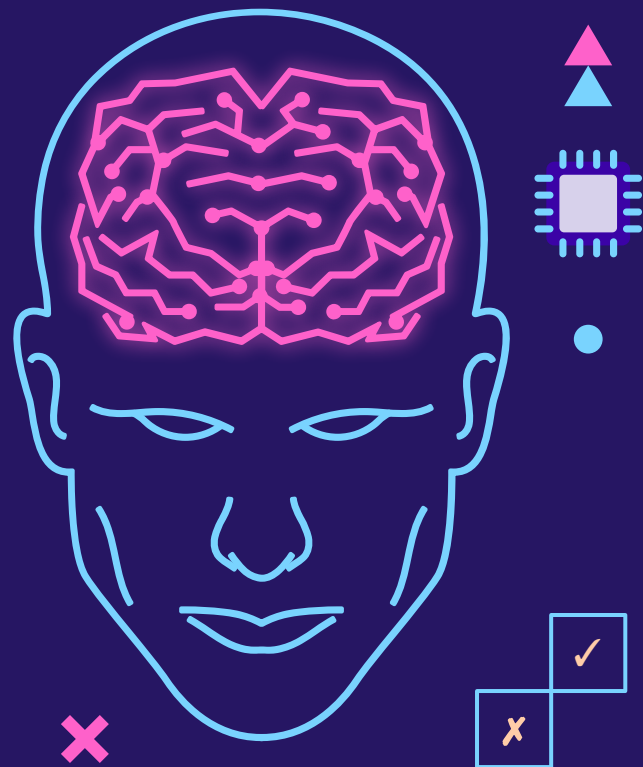


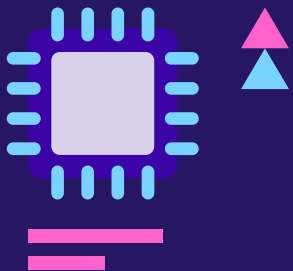


Chatbot cảnh báo lừa đảo trên điện thoại cho người già

Đồ án môn: Tư duy Trí tuệ nhân tạo
Nhóm 4:

Lê Văn Anh	- 25730008
Ngô Thị Vân Giang	- 25730020
Trương Nam Anh	- 25730010
Bùi Thị Hoàng	- 25730029
Huỳnh Trường An	- 25730004

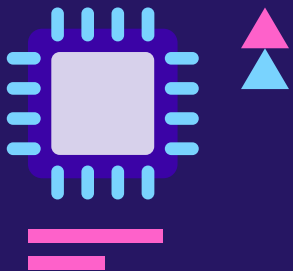




01

GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI





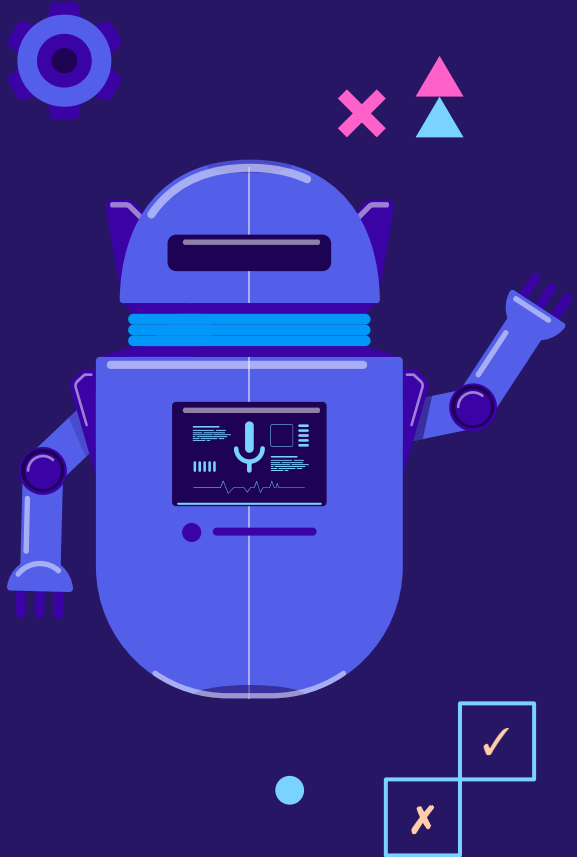
40,000 tỷ



Số tiền bị thiệt hại do lừa đảo qua mạng và điện thoại (2020 - 2025)



Báo chính phủ



CHATBOT

Phát hiện các dấu hiệu lừa đảo
Chính xác, tin cậy, công bằng, minh bạch

Nội dung báo cáo

01

Giới thiệu đề tài

- Reliability
- Bias / Fairness

02

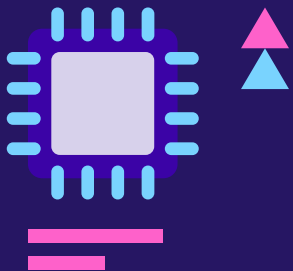
6 trục của Trustworthy AI

- Robustness
- Social Impact

03

Kiến trúc hệ thống đề xuất

- Explainability
- Privacy



02

ĐỘ TIN CẬY

Reliability



Các thách thức về độ tin cậy

Hallucination

Mô hình tạo ra các thông tin không tồn tại trong dữ liệu đầu vào nhưng vẫn trình bày chúng như những sự thật có cơ sở.

Cảnh báo nhầm

Hệ thống đánh giá một cuộc gọi hợp lệ là cuộc gọi lừa đảo

Bỏ sót

Hệ thống đánh giá một cuộc gọi lừa đảo là an toàn hoặc không phát hiện được dấu hiệu nguy hiểm.

Sự nhất quán

Nguy cơ cùng một cuộc gọi nhưng lại nhận được các mức cảnh báo khác nhau tùy theo thời điểm xử lý.

Giải pháp

Hallucination

Không dựa hoàn toàn vào khả năng suy luận của mô hình LLM, phản hồi được xây dựng dựa trên cơ sở tri thức đã được xác thực

Cảnh báo nhầm

Phân tích ngữ cảnh toàn bộ cuộc hội thoại thay vì chỉ dựa trên sự xuất hiện của các từ khóa riêng lẻ

Bỏ sót

Cập nhật thường xuyên thông qua cơ sở tri thức động và các nguồn dữ liệu mới về lừa đảo; áp dụng Anomaly Detection

Sự nhất quán

Sử dụng các cơ chế suy luận có tính xác định cao trong các tác vụ phân loại và cảnh báo, đa dạng hóa dữ liệu huấn luyện

Tiêu chí đánh giá

Recall

Tỷ lệ bắt trúng các cuộc gọi lừa đảo thực tế

Precision

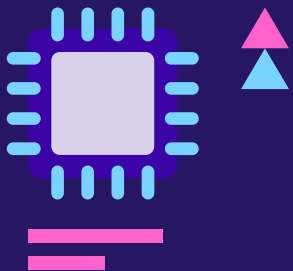
Tỷ lệ cảnh báo thực sự chính xác

F1-Score

Cân bằng giữa Precision và Recall

FNR & FPR

Tỉ lệ bỏ lọt lừa đảo (FNR) và tỷ lệ Báo động giả (FPR)



03

THIÊN VỊ/ CÔNG BẰNG

Bias / Fairness



3.1. Các rủi ro về thiên vị trong chatbot



THIÊN VỊ PHƯƠNG NGỮ / VÙNG MIỀN: miền Bắc / Nam



THIÊN VỊ KINH TẾ - XÃ HỘI: người nghèo / giàu

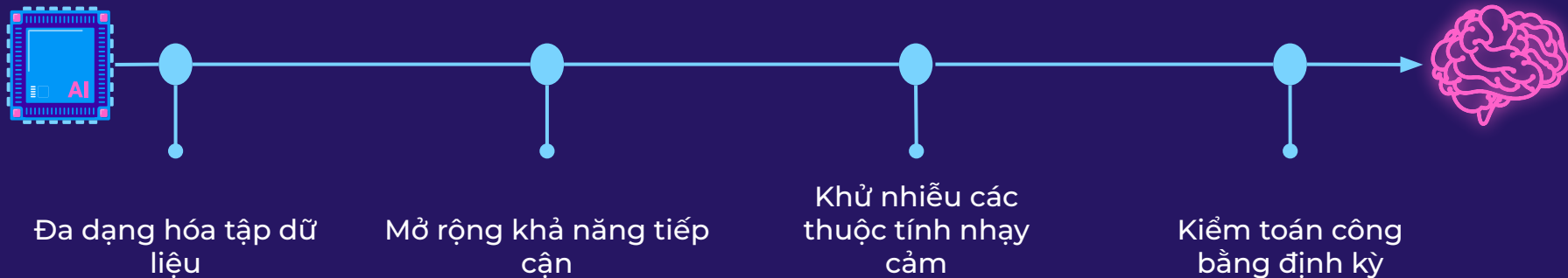


THIÊN VỊ VỀ GIỚI TÍNH: thiên vị nam/ nữ



THIÊN VỊ TUỔI TÁC: thiên vị người cao tuổi

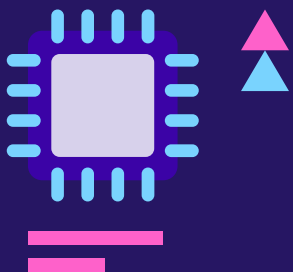
3.2. Giải pháp giảm thiên vị



3.3. Tiêu chí đánh giá

So sánh hiệu năng giữa các nhóm người dùng khác nhau:

- Nam/ nữ
- Miền Bắc/ miền Nam
- Người già/ người trẻ



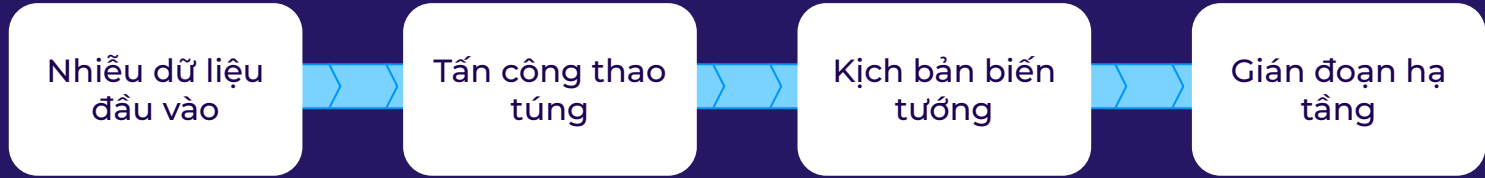
04

ĐỘ BỀN VỮNG

Robustness



4.1. Các thách thức

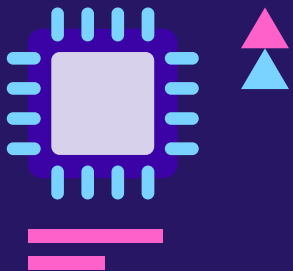


4.2. Giải pháp



4.3. Tiêu chí đánh giá

Khả năng chống chịu của hệ thống trước các thách thức



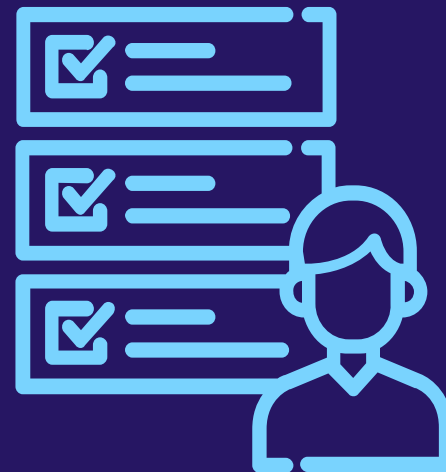
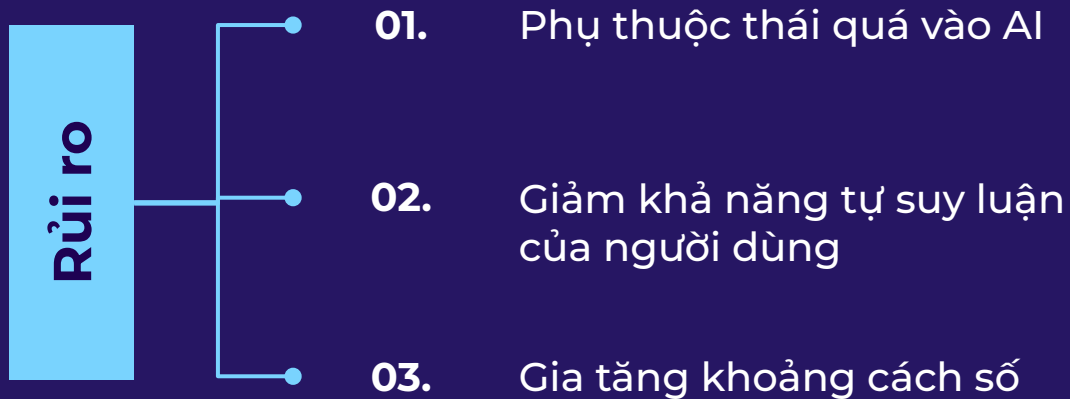
05

TÁC ĐỘNG XÃ HỘI LÊN NHÓM YẾU THỂ

Social Impact



5.1. Các rủi ro



5.2. Giải pháp



Định vị công cụ

Chỉ đưa ra khuyến nghị, không quyết định thay



Mở rộng tiếp cận

Mở rộng các kênh tiếp cận khác (SMS, tổng đài)

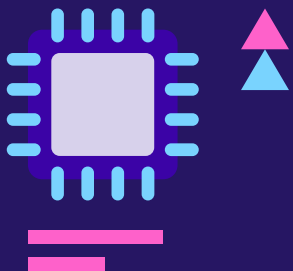


Giao diện phù hợp

Giao diện thân thiện và tiện dụng

5.3. Tiêu chí đánh giá:

- Mức độ cải thiện năng lực nhận diện lừa đảo và nhận thức an toàn số của người dùng.
- Tỷ lệ y lại vào hệ thống (Đo lường hành vi người dùng khi AI cố tình đưa ra kết quả sai trong môi trường giả lập).
- Tỷ lệ chấp nhận công nghệ ở nhóm người cao tuổi.



06

TÍNH MINH BẠCH

Explainability



6.1. Các rủi ro trong tính minh bạch



Vấn đề hộp đen AI



Khoảng cách nhận thức

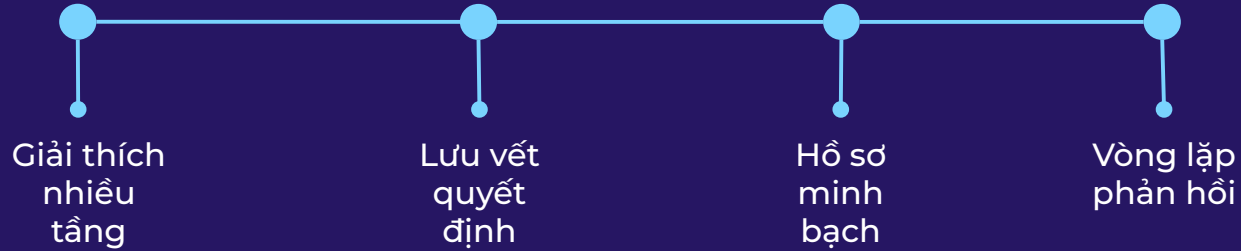


Khó kiểm chứng và giải trình



Rủi ro niềm tin

6.2. Giải pháp



6.3. Tiêu chí đánh giá



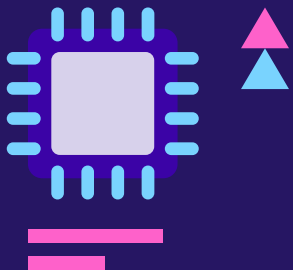
Mức độ rõ ràng



Độ tiếp nhận



Khả năng truy vết



07

Quyền Riêng Tư

Privacy



7.1. Rủi ro trong quyền riêng tư



Thu thập dữ liệu quá mức



Rò rỉ & Truy cập trái phép



Sử dụng sai mục đích



Lưu trữ vô thời hạn



Thiếu minh bạch



Thu thập dữ liệu thụ động

7.2. Giải pháp

Tối thiểu hóa dữ liệu



Mã hóa dữ liệu



Tuân thủ pháp lý

7.3. Tiêu chí đánh giá



Mức độ tối thiểu hóa
tập dữ liệu đầu vào



Tỷ lệ phần trăm dữ
liệu nhạy cảm được
mã hóa



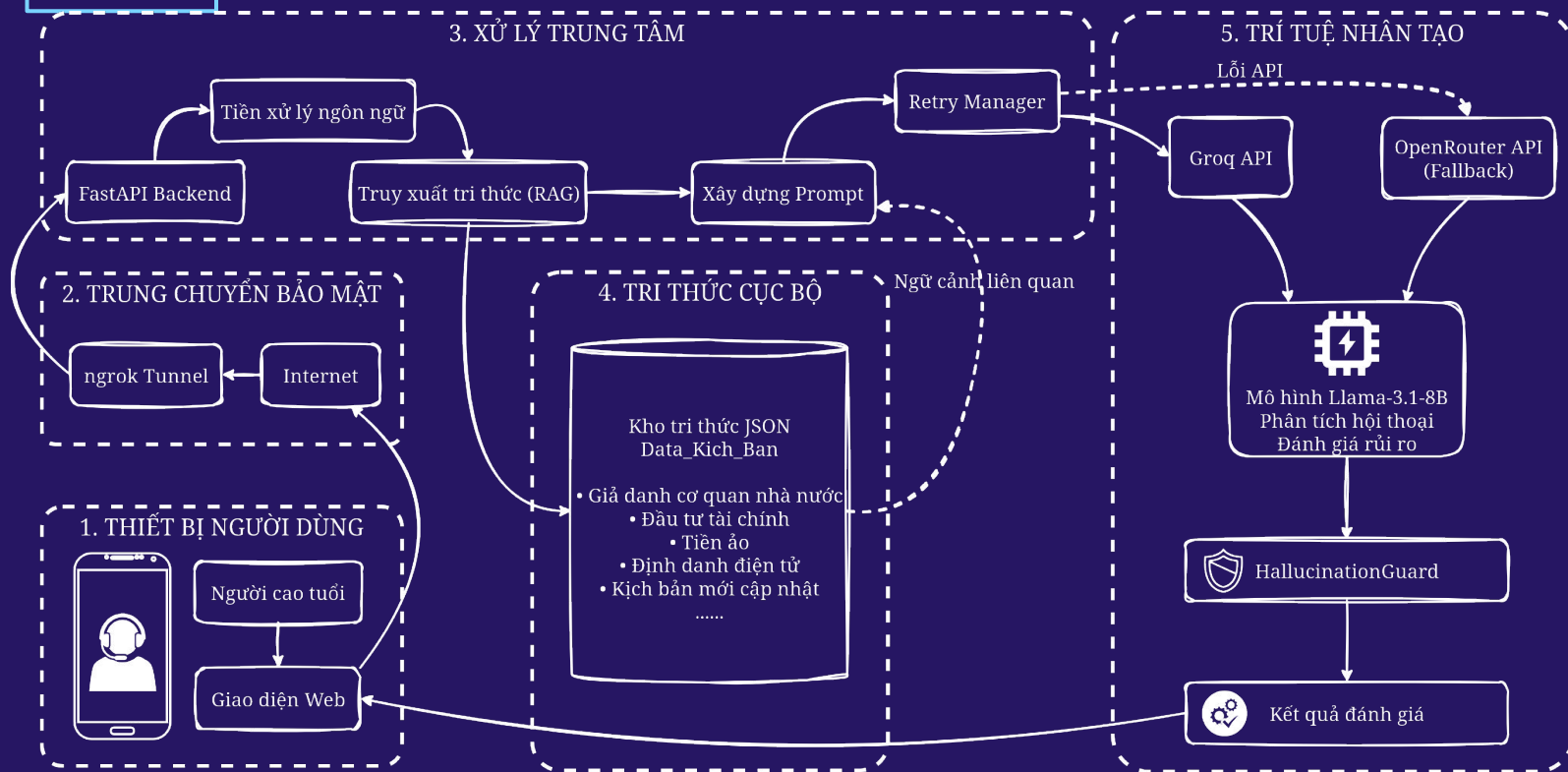
Khả năng xóa/ẩn danh
dữ liệu của hệ thống



Mức độ tuân thủ các
nguyên tắc bảo vệ dữ
liệu cá nhân

08

Kiến trúc hệ thống đề xuất



**THANK YOU
FOR YOUR
ATTENTION!**

